Khepri

PRESENTACIÓN PORTAFOLIO TITULO *INGENIERÍA INFORMÁTICA*

Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sede Puente Alto
2026

EQUIPO RESPONSABLE



Líder del equipo

Deyse Henriquéz



Néstor Carvacho

Desarrollador frontend



Gary Villegas

Arquitecto de software

DuocUC

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Khepri es un WMS web multi-empresa diseñado para centralizar la gestión de bodega y la trazabilidad operativa en tiempo real. Mediante accesos seguros, mantenedores configurables y generación de reportes, permite unificar las operaciones de almacén, aislar la información por empresa y reemplazar los registros manuales.

Problematica

La gestión de inventarios fragmentada en planillas y correos genera descuadres de stock, nula trazabilidad y falta de visibilidad en tiempo real. Al carecer de un sistema único y seguro, las empresas sufren retrasos logísticos, sobrecarga laboral e incertidumbre operativa.

OBJETIVOS

• Objetivo General

Desarrollar un sistema WMS web multi-empresa (Khepri) para centralizar la gestión de catálogo, stock y operaciones de bodega, garantizando la trazabilidad en tiempo real, la seguridad de la información y la eliminación de registros manuales.

• Objetivo Específico

Consisten en diseñar la arquitectura multi-tenant para aislar la información por cliente, desarrollar el control operativo de inventario por zona en tiempo real, implementar autenticación y permisos (JWT/RBAC) e integrar reportes automáticos y una API REST para la interoperabilidad de la plataforma.

ALCANCES Y LIMITACIONES

Alcance

El alcance contempla el desarrollo de un WMS web modular y multi-empresa (Khepri) que abarca la gestión centralizada de catálogo, usuarios, bodegas y zonas, el control operativo de inventario (recepción, traslado y despacho) en tiempo real con trazabilidad auditada, autenticación de seguridad (JWT/RBAC), reportes exportables en PDF y Excel, y una API REST documentada para interoperabilidad.

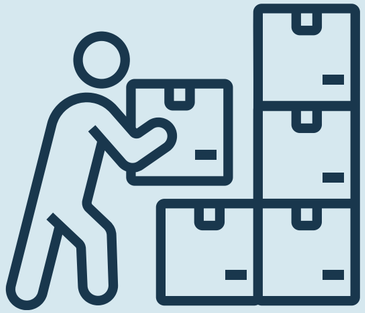
Limitaciones

Las limitaciones del proyecto están definidas por un plazo acotado de 18 semanas de desarrollo ejecutado por un equipo de 3 integrantes, restringido al stack tecnológico establecido (FastAPI, React, MySQL y despliegue en Railway) y enfocado exclusivamente en una interfaz web responsiva, sin integración directa con hardware especializado de almacén (como pistolas de escaneo dedicadas).

USUARIOS

El software está diseñado para cuatro perfiles con distintos niveles de acceso y responsabilidad: el Operador de Bodega enfocado en ejecutar la recepción, traslado y despacho de mercancías; el Jefe de Almacén orientado a la supervisión, control de stock y generación de reportes; el Administrador de Empresa a cargo de la gestión de usuarios, catálogos y permisos del cliente; y el Super Administrador, responsable de administrar las empresas y el entorno multi-tenant.







REQUERIMIENTOS

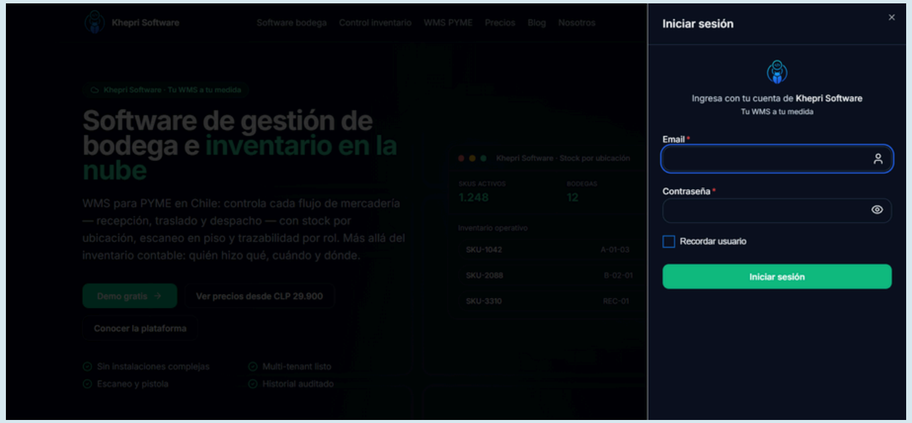
ID	Nombre del Requerimiento	Tipo	Actores	Descripción Clave
R.1	Autenticación de usuarios	Funcional	Todos los usuarios	Validar credenciales y emitir token JWT con asignación de empresa, roles y permisos.
R.18	Consulta de stock por ubicación	Funcional	Operador, Jefe de Almacén, Admin	Visualizar inventario consolidado y detallado por producto, bodega y zona geográfica.
R.19	Recepción de mercadería	Funcional	Operador, Jefe de Almacén	Registrar ingresos de stock en zonas específicas garantizando trazabilidad completa.
R.20	Traslado interno	Funcional	Operador, Jefe de Almacén	Mover inventario entre zonas de la misma bodega validando el saldo disponible.
R.21	Despacho de productos	Funcional	Operador, Jefe de Almacén	Registrar salidas de mercadería validando disponibilidad y dejando registro de movimiento.
R.23	Exportación de reportes	Funcional	Operador, Jefe de Almacén	Generar y descargar reportes de stock e historial en formatos PDF y Excel.
R.31	Aislamiento multi-tenat	Funcional	Operador, Admin	Garantizar que cada consulta y operación filtre datos estrictamente por la empresa del usuario.
R.33	Arquitectura hexagonal	No Funcional	Sistema	Estructurar el backend en módulos desacoplados (iam, tenant, catalog, warehouse, inventory).
R.36	Seguridad en credenciales	No Funcional	Sistema	Almacenar contraseñas mediante hashing seguro (BCrypt) sin exposición en texto plano.
R.42	Auditoría de inventarios	No Funcional	Sistema	Registrar automáticamente trazabilidad de cada movimiento (tipo, usuario, fecha y cantidad).

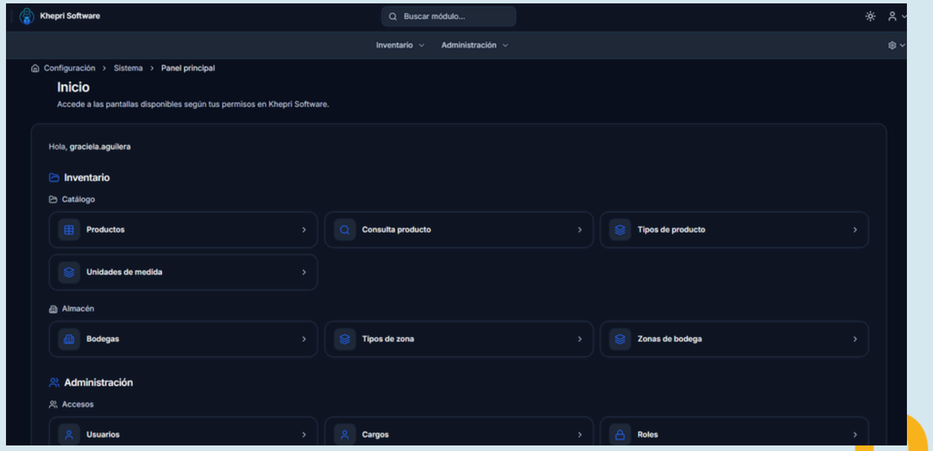
Duoc UC

MOCKUPS

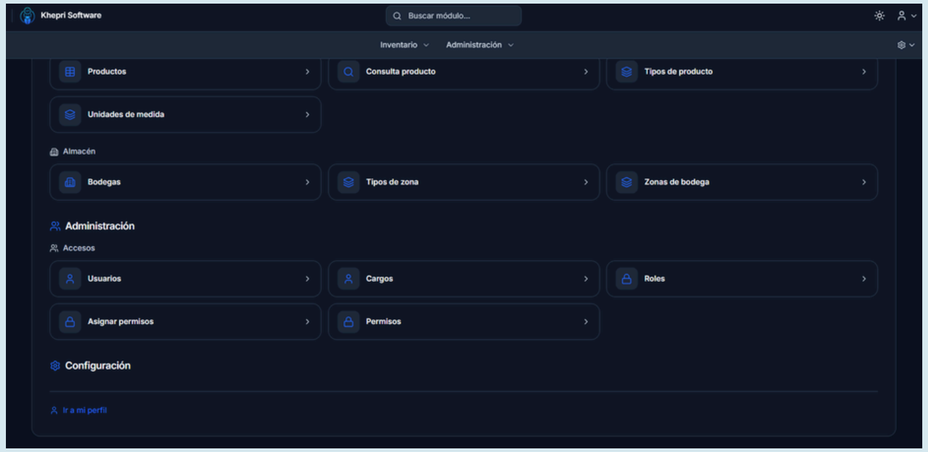

Khepri Software
Software bodega
Control inventario
WMS PYME
Precios
Blog
Nosotros
Demo
Ingresar
Khepri Software · Tu WMS a tu medida
Software de gestión de bodega e inventario en la nube
WMS para PYME en Chile: controla cada flujo de mercadería — recepción, traslado y despacho — con stock por ubicación, escaneo en piso y trazabilidad por rol. Más allá del inventario contable: quién hizo qué, cuándo y dónde.
Demo gratis
Ver precios desde CLP 29.900
Conocer la plataforma
Sin instalaciones complejas
Multi-tenant listo
Escaneo y pistola
Historial auditado
Khepri Software · Stock por ubicación
SKUS ACTIVOS
1.248
BODEGAS
12
MOV. HOY
384
Inventario operativo
En vivo
SKU-1042
A-01-03
240 UN
SKU-2088
B-02-01
86 KG
SKU-3310
REC-01
512 UN


Khepri Software
Software bodega
Control inventario
WMS PYME
Precios
Blog
Nosotros
Demo
Ingresar
Khepri Software · Tu WMS a tu medida
Software de gestión de bodega e inventario en la nube
WMS para PYME en Chile: controla cada flujo de mercadería — recepción, traslado y despacho — con stock por ubicación, escaneo en piso y trazabilidad por rol. Más allá del inventario contable: quién hizo qué, cuándo y dónde.
Demo gratis
Ver precios desde CLP 29.900
Conocer la plataforma
Sin instalaciones complejas
Multi-tenant listo
Escaneo y pistola
Historial auditado
Khepri Software · Stock por ubicación
SKUS ACTIVOS
1.248
BODEGAS
12
MOV. HOY
384
Inventario operativo
En vivo
SKU-1042
A-01-03
240 UN
SKU-2088
B-02-01
86 KG
SKU-3310
REC-01
512 UN

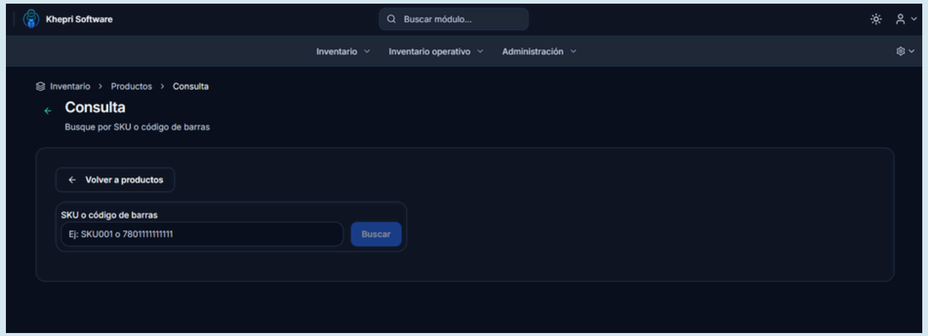

Iniciar sesión
Ingresa con tu cuenta de Khepri Software
Tu WMS a tu medida
Email *
Contraseña *
Recordar usuario
Iniciar sesión

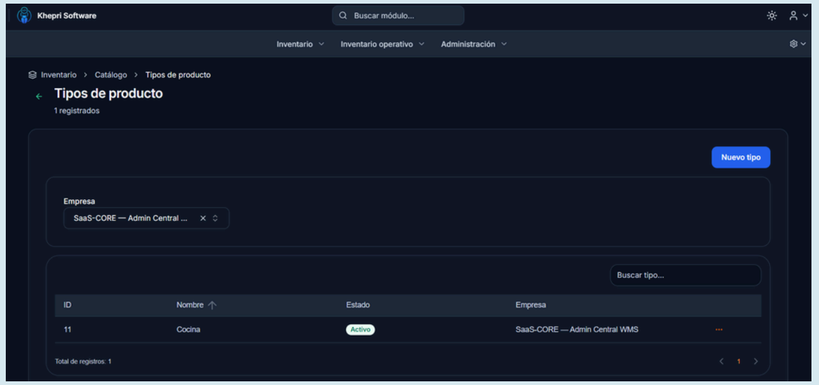

Khepri Software
Buscar módulo...
Inventario
Administración
Configuración › Sistema › Panel principal
Inicio
Accede a las pantallas disponibles según tus permisos en Khepri Software.
Hola, graciela.aguilera
Inventario
Catálogo
Productos
Consulta producto
Tipos de producto
Unidades de medida
Almacén
Bodegas
Tipos de zona
Zonas de bodega
Administración
Accesos
Usuarios
Cargos
Roles

MOCKUPS

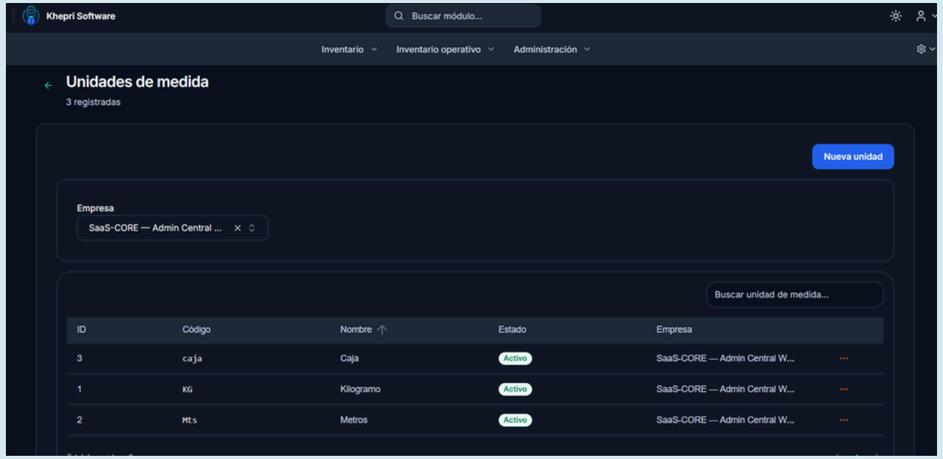

Khepri Software
Buscar módulo...
Inventario
Administración
Productos
Consulta producto
Tipos de producto
Unidades de medida
Almacén
Bodegas
Tipos de zona
Zonas de bodega
Administración
Accesos
Usuarios
Cargos
Roles
Asignar permisos
Permisos
Configuración
Ir a mi perfil

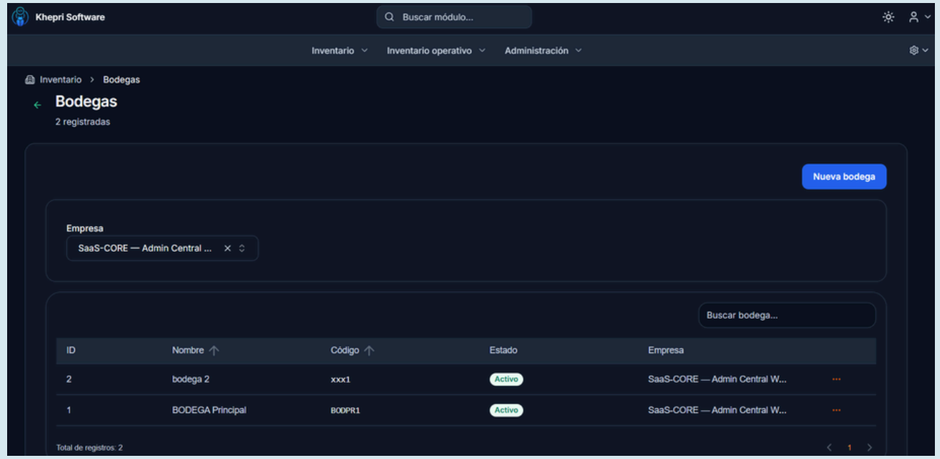

Buscar módulo...
Inventario
Inventario operativo
Administración
Catálogo
Productos
Consulta producto
Tipos de producto
Unidades de medida
Almacén
Bodegas
Tipos de zona
Zonas de bodega

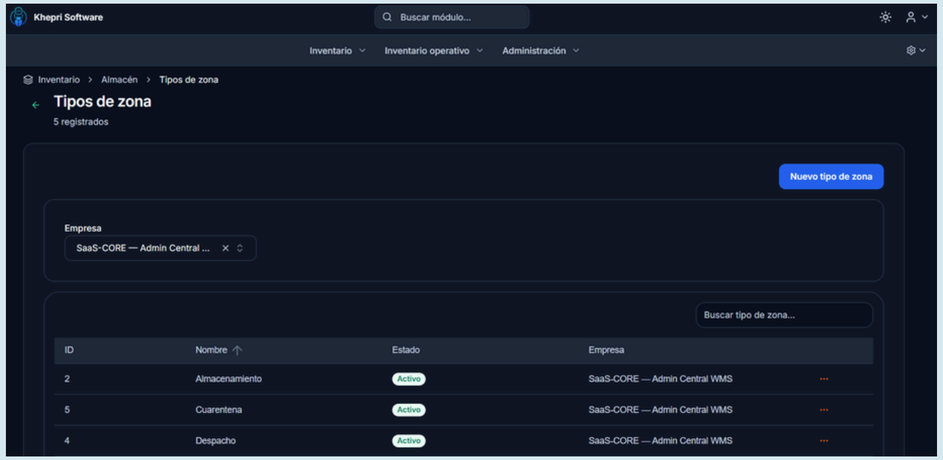

Khepri Software
Buscar módulo...
Inventario
Inventario operativo
Administración
Inventario › Productos › Consulta
Consulta
Busque por SKU o código de barras
Volver a productos
SKU o código de barras
Ej: SKU001 o 7801111111111
Buscar

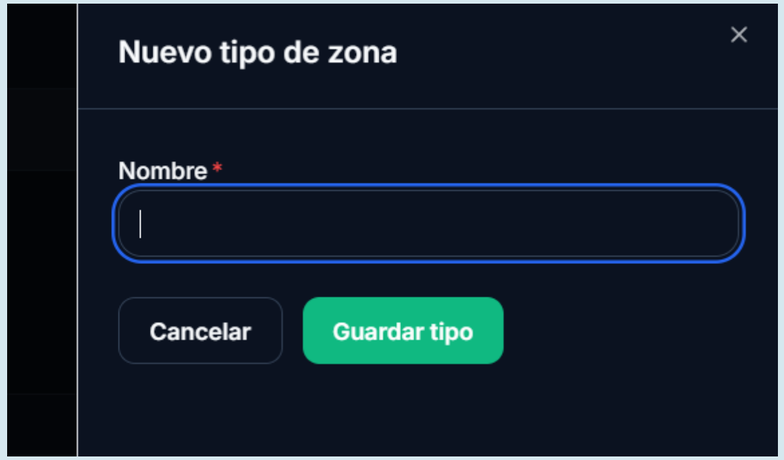

Khepri Software
Buscar módulo...
Inventario
Inventario operativo
Administración
Inventario › Catálogo › Tipos de producto
Tipos de producto
1 registrados
Nuevo tipo
Empresa
SaaS-CORE — Admin Central ...
Buscar tipo...
ID
Nombre
Estado
Empresa
11
Cocina
Activo
SaaS-CORE — Admin Central WMS
Total de registros: 1

MOCKUPS

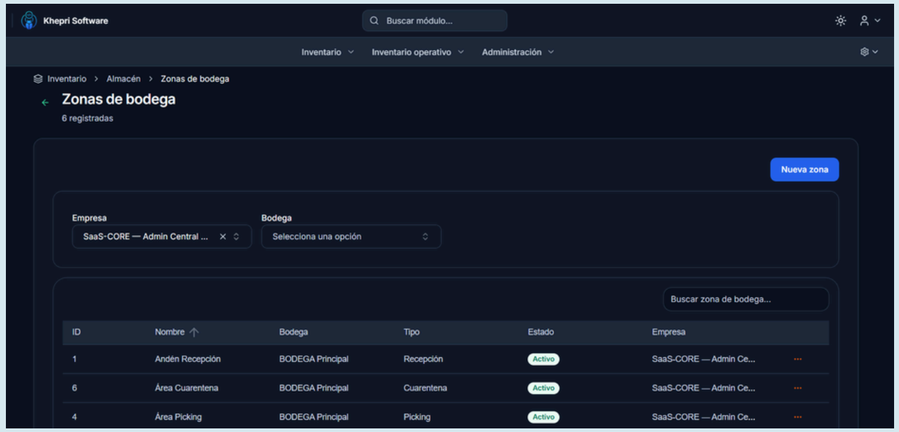

Khepri Software
Buscar módulo...
Inventario
Inventario operativo
Administración
Unidades de medida
3 registradas
Nueva unidad
Empresa
SaaS-CORE — Admin Central ...
Buscar unidad de medida...
ID
Código
Nombre
Estado
Empresa
3
caja
Caja
Activo
SaaS-CORE — Admin Central W...
1
KG
Kilogramo
Activo
SaaS-CORE — Admin Central W...
2
Mts
Metros
Activo
SaaS-CORE — Admin Central W...

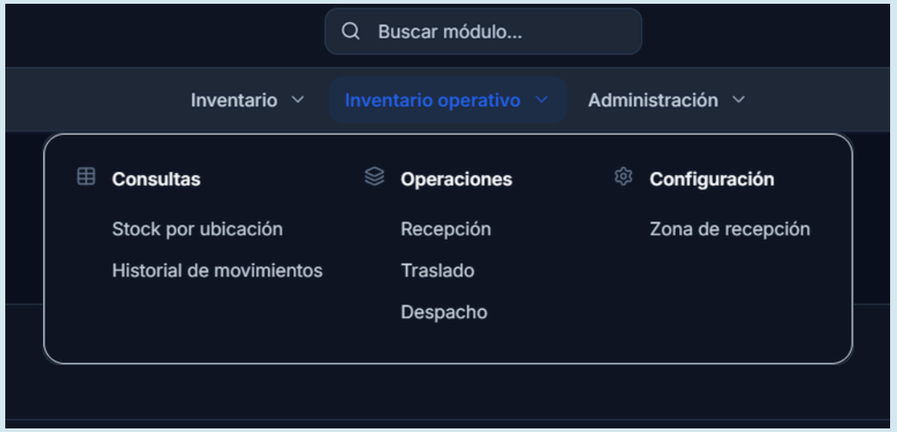

Khepri Software
Buscar módulo...
Inventario
Inventario operativo
Administración
Inventario › Bodegas
Bodegas
2 registradas
Nueva bodega
Empresa
SaaS-CORE — Admin Central ...
Buscar bodega...
ID
Nombre
Código
Estado
Empresa
2
bodega 2
xxx1
Activo
SaaS-CORE — Admin Central W...
1
BODEGA Principal
BODPR1
Activo
SaaS-CORE — Admin Central W...
Total de registros: 2

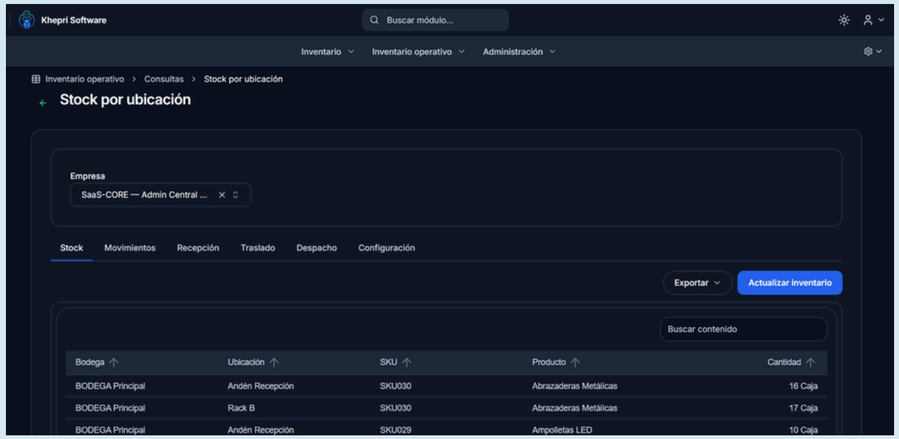

Khepri Software
Buscar módulo...
Inventario
Inventario operativo
Administración
Inventario › Almacén › Tipos de zona
Tipos de zona
5 registrados
Nuevo tipo de zona
Empresa
SaaS-CORE — Admin Central ...
Buscar tipo de zona...
ID
Nombre
Estado
Empresa
2
Almacenamiento
Activo
SaaS-CORE — Admin Central WMS
5
Cuarentena
Activo
SaaS-CORE — Admin Central WMS
4
Despacho
Activo
SaaS-CORE — Admin Central WMS

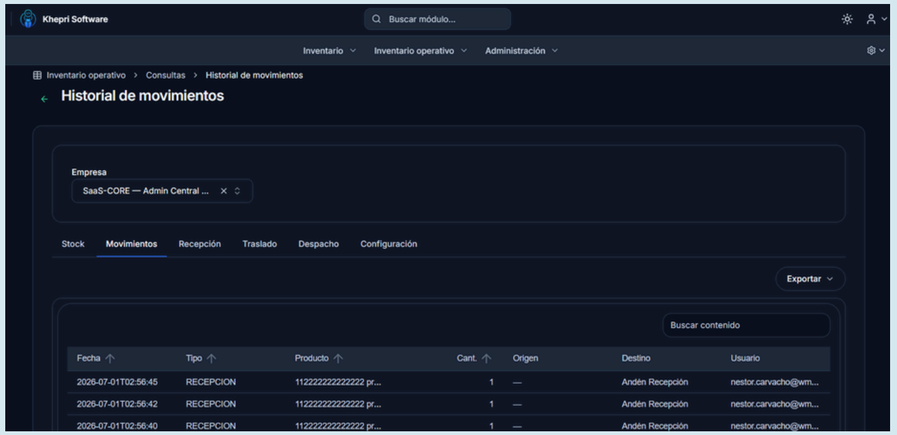

Nuevo tipo de zona
Nombre *
Cancelar
Guardar tipo

MOCKUPS



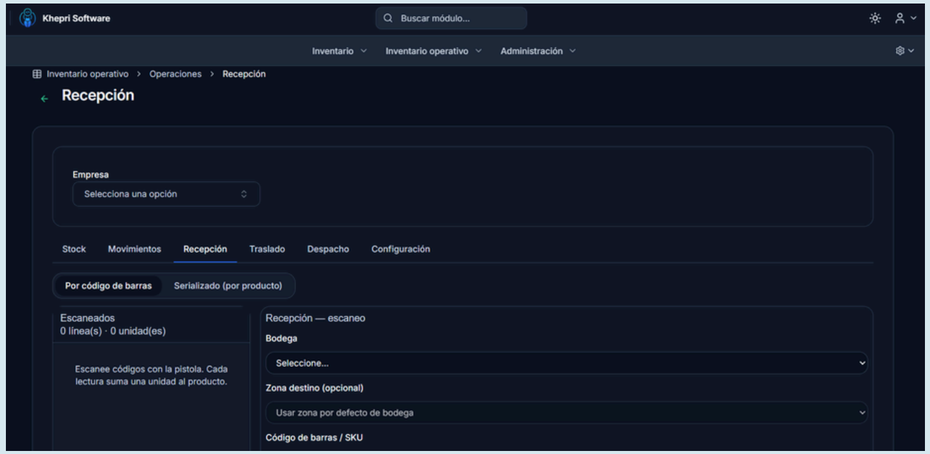


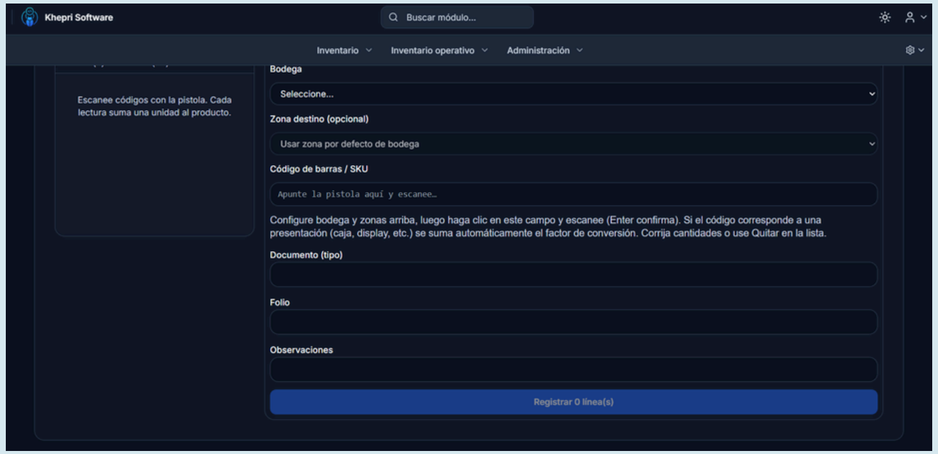


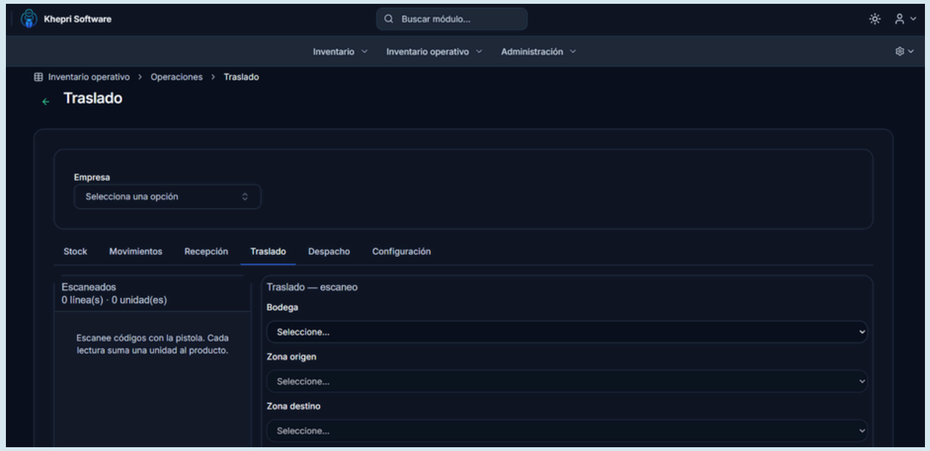


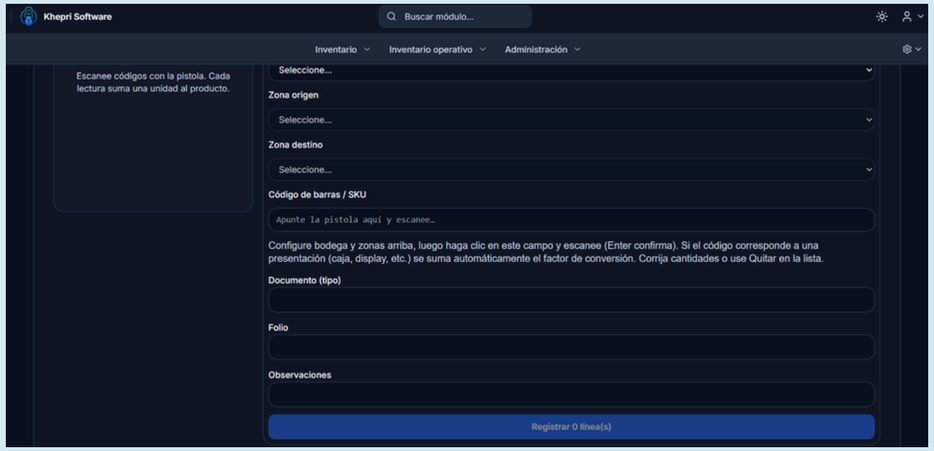
DuocUC

MOCKUPS



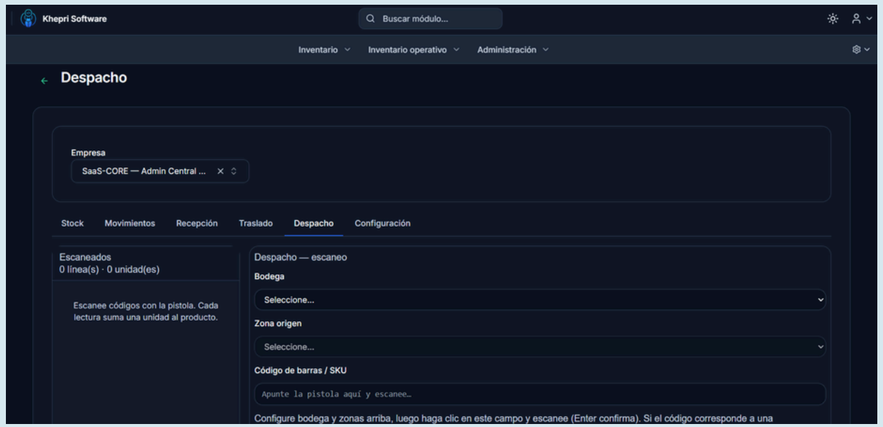


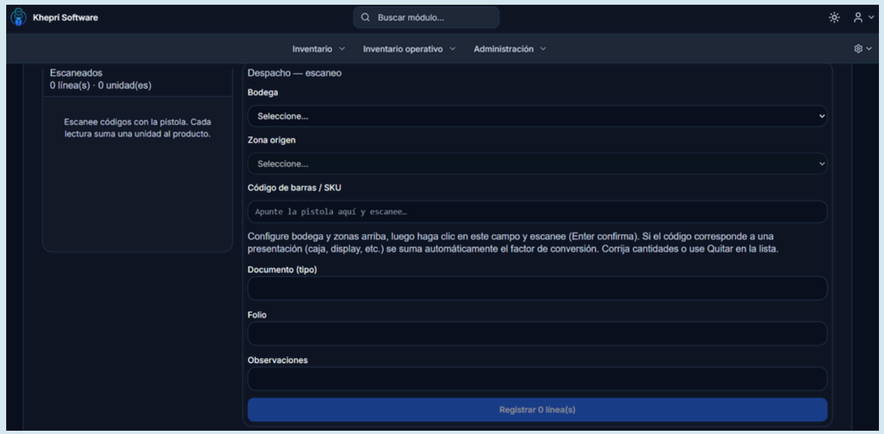


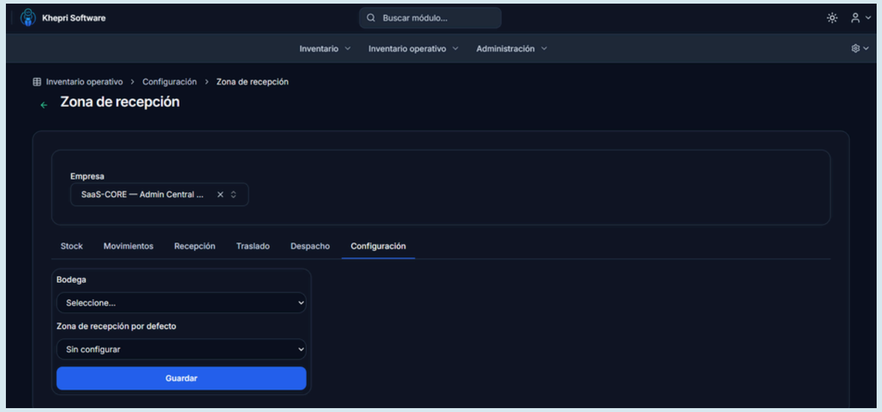


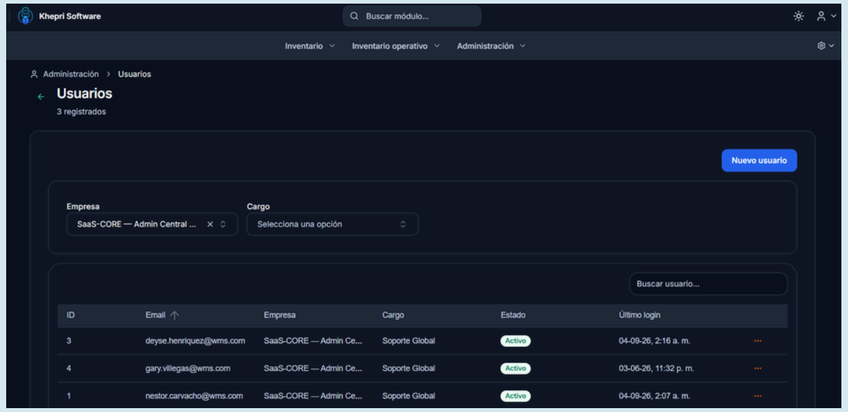
DuocUC

MOCKUPS



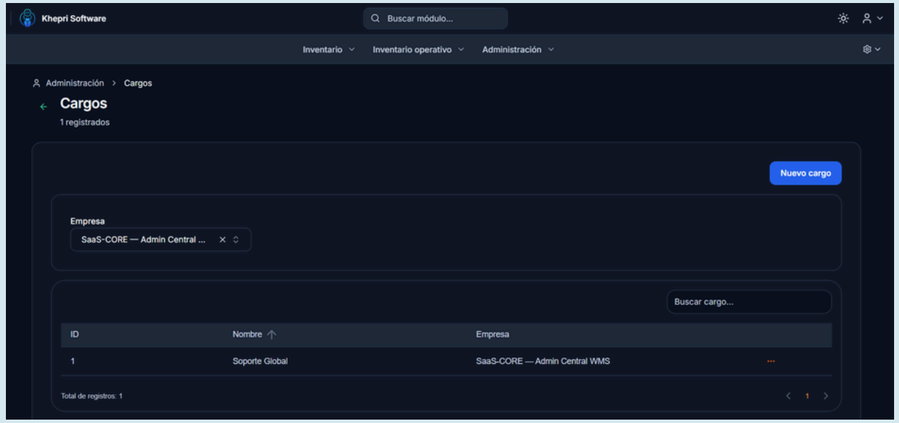


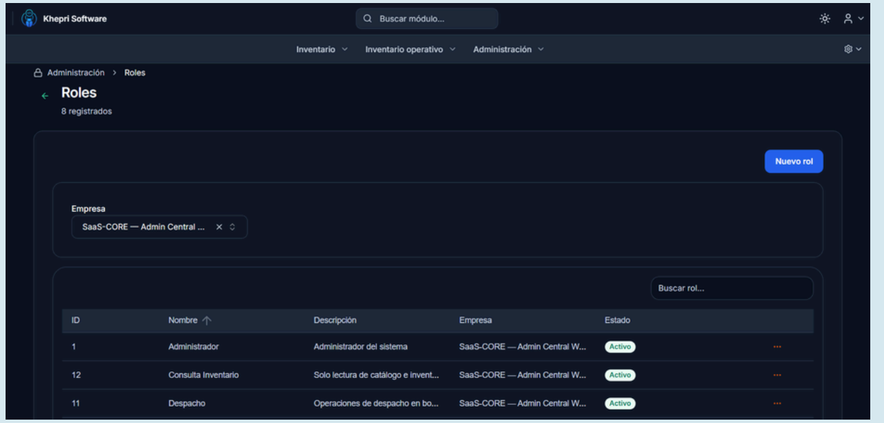




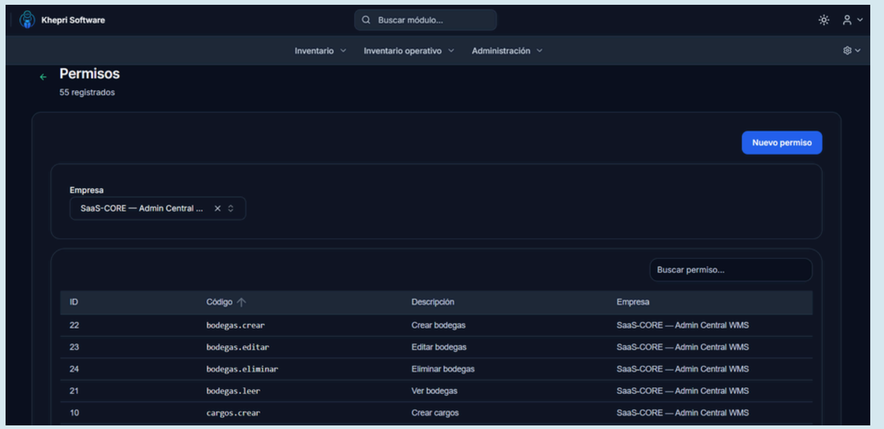
DuocUC

MOCKUPS





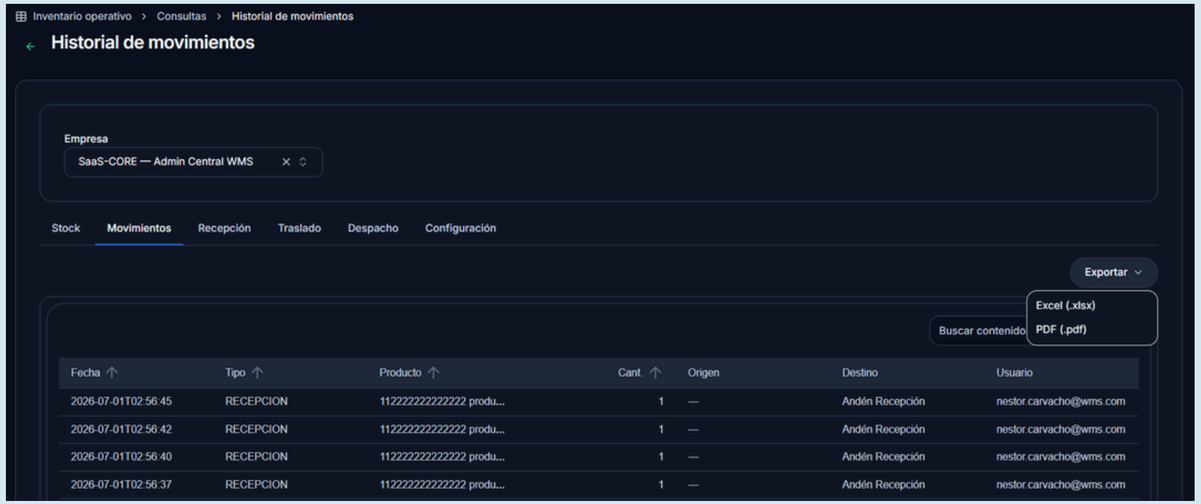




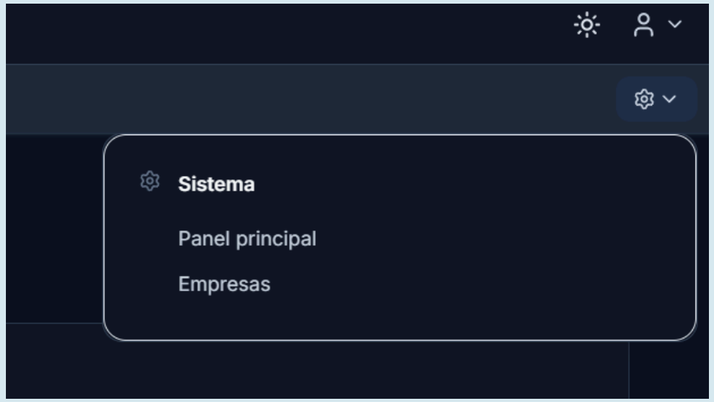
DuocUC

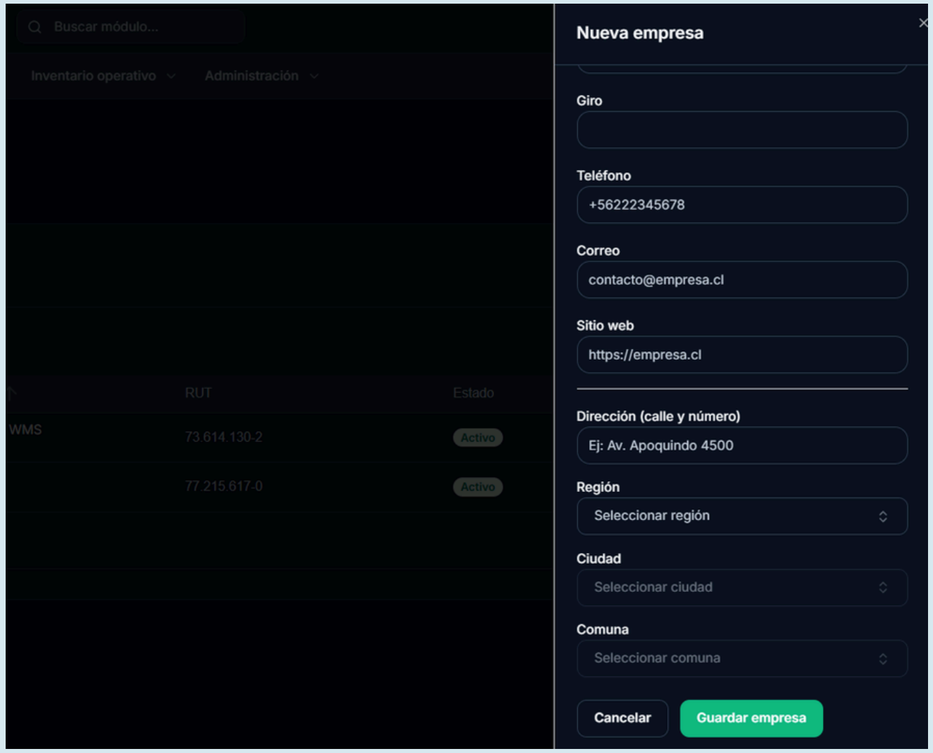
MOCKUPS

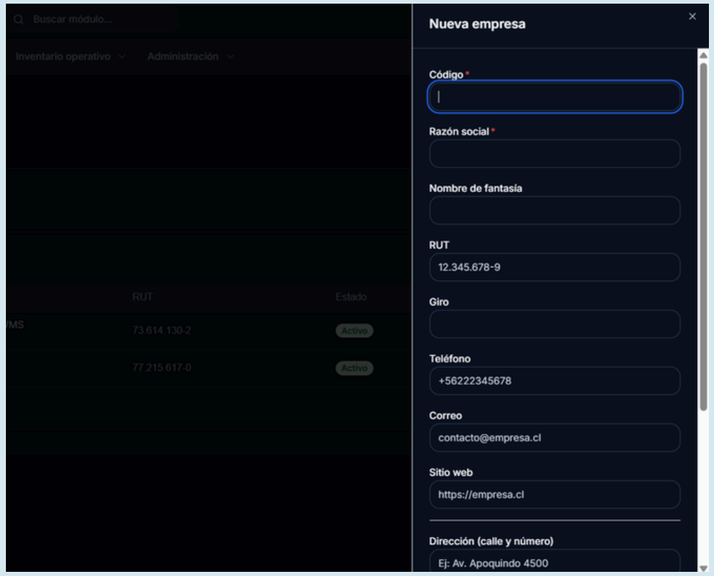

Inventario › Productos
Productos
32 registrados
Consultar producto
Carga masiva
Nuevo producto
Descargar plantilla
Importar Excel
Empresa
SaaS-CORE — Admin Central WMS
Tipo de producto
Selecciona una opción
Unidad base de stock
Selecciona una opción


Inventario operativo › Consultas › Historial de movimientos
Historial de movimientos
Empresa
SaaS-CORE — Admin Central WMS
Stock
Movimientos
Recepción
Traslado
Despacho
Configuración
Exportar
Excel (.xlsx)
PDF (.pdf)
Buscar contenido
Fecha
Tipo
Producto
Cant.
Origen
Destino
Usuario
2026-07-01T02:56:45 RECEPCION 11222222222222 produ... 1 — Andén Recepción nestor.carvacho@wms.com
2026-07-01T02:56:42 RECEPCION 11222222222222 produ... 1 — Andén Recepción nestor.carvacho@wms.com
2026-07-01T02:56:40 RECEPCION 11222222222222 produ... 1 — Andén Recepción nestor.carvacho@wms.com
2026-07-01T02:56:37 RECEPCION 11222222222222 produ... 1 — Andén Recepción nestor.carvacho@wms.com

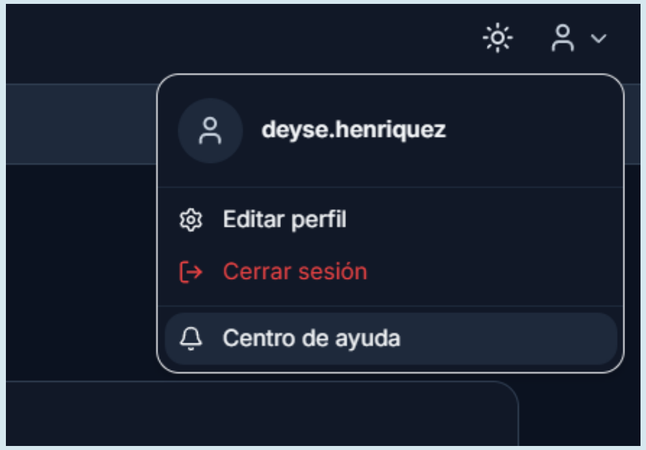
MOCKUPS

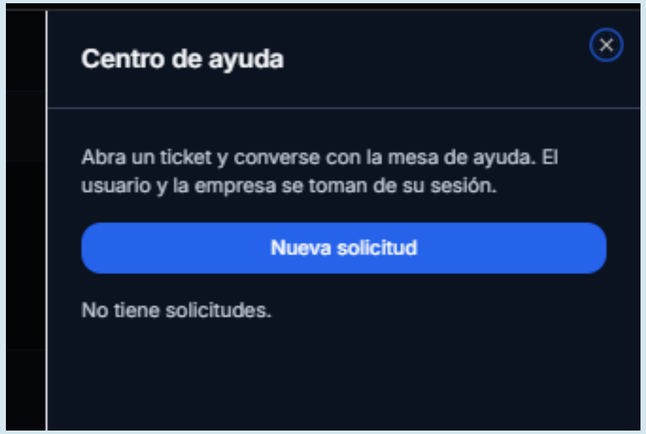

Sistema
Panel principal
Empresas

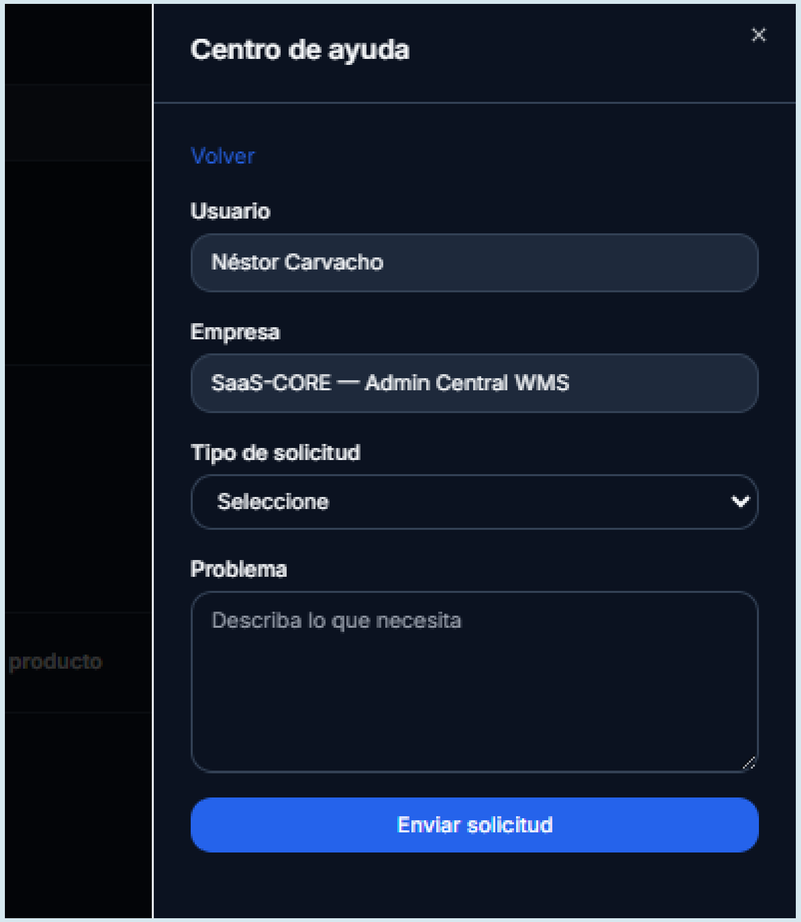

Buscar módulo...
Inventario operativo
Administración
RUT
Estado
WMS
73.614.130-2
Activo
77.215.617-0
Activo
Nueva empresa
Giro
Teléfono
+56222345678
Correo
contacto@empresa.cl
Sitio web
https://empresa.cl
Dirección (calle y número)
Ej: Av. Apoquindo 4500
Región
Seleccionar región
Ciudad
Seleccionar ciudad
Comuna
Seleccionar comuna
Cancelar
Guardar empresa


Buscar módulo...
Inventario operativo
Administración
RUT
Estado
WMS
73.614.130-2
Activo
77.215.617-0
Activo
Nueva empresa
Código *
Razón social *
Nombre de fantasía
RUT
12.345.678-9
Giro
Teléfono
+56222345678
Correo
contacto@empresa.cl
Sitio web
https://empresa.cl
Dirección (calle y número)
Ej: Av. Apoquindo 4500

MOCKUPS


deyse.henriquez
Editar perfil
Cerrar sesión
Centro de ayuda


Centro de ayuda
Abra un ticket y converse con la mesa de ayuda. El usuario y la empresa se toman de su sesión.
Nueva solicitud
No tiene solicitudes.


Centro de ayuda
Volver
Usuario
Néstor Carvacho
Empresa
SaaS-CORE — Admin Central WMS
Tipo de solicitud
Seleccione
Problema
Describa lo que necesita
Enviar solicitud
producto

HITOS IMPORTANTES

El cronograma se organiza en un ciclo de 18 semanas que va desde el 13 de agosto de 2026 hasta el 10 de diciembre de 2026. La planificación se estructura en tres fases evaluativas principales que abarcan desde la definición de requerimientos y el diseño de la arquitectura modular, hasta la construcción total del sistema WMS, pruebas de integración, documentación final y defensa del proyecto.

Hito / Fase	Fecha Límite	Ponderación	Entregables y Objetivos Clave
Fase 1: Definición y Presentación del Proyecto	10/09/2026 *(Semana 5)*	20%	Entrega de Acta de Constitución, ERS, Casos de Uso y Mockups del sistema.
Fase 2: Modelo Arquitectónico	01/10/2026 *(Semana 8)*	20%	Definición e implementación del modelo arquitectónico modular (Arquitectura Hexagonal).
Fase 2: Desarrollo 100% de la Aplicación	12/11/2026 *(Semana 14)*	30%	Construcción completa de backend (FastAPI) y frontend (React/TS) integrados con base de datos.
Fase 3: Entrega Final, Manuales y Testing	03/12/2026 – 10/12/2026 *(Semanas 17–18)*	30%	Pruebas (pytest/build), manuales de usuario, despliegue en Railway y defensa académica.

DuocUC

COSTOS POR FASE

Presupuesto

El presupuesto total de $13.728.000 CLP (calculado según la Matriz EDT) cubre las 18 semanas de desarrollo del proyecto, el costo de las horas-hombre del equipo técnico, la infraestructura cloud en Railway y un 10% de margen de contingencia. La distribución por fases se ajusta directamente al nivel de esfuerzo e intensidad de cada hito académico.

Fase del Proyecto	Ponderación	Costo Total (CLP)
Fase 1: Definición del Proyecto	Levantamiento de requerimientos, Acta de Constitución, ERS, Casos de Uso y Mockups.	$2.745.600 CLP
Fase 2: Arquitectura y Desarrollo	Diseño del modelo arquitectónico modular (20%) y desarrollo del 100% de las aplicaciones frontend/backend (30%).	$6.864.000 CLP
Fase 3: Cierre, Testing y Despliegue	Pruebas de integración (pytest/build), manuales de usuario, despliegue en Railway y presentación final.	$4.118.400 CLP
TOTAL GENERAL	**Presupuesto total consolidado del proyecto (incluye 10% de contingencia).**	**$13.728.000 CLP**

DuocUC

TECNOLOGÍAS

- Frontend (Interfaz): React TypeScript (con TailwindCSS)
- Backend (Lógica): FastAPI en Python (Arquitectura Hexagonal)
- Base de Datos: MySQL 8
- Seguridad: JWT y BCrypt
- Despliegue y Nube: Railway



DuocUC

TECNOLOGÍAS

En conclusión, el proyecto Khepri se consolida como una solución WMS robusta, escalable y eficiente para la gestión integral de almacenes en entornos multi-empresa. Gracias a una arquitectura hexagonal desacoplada, el uso de un stack moderno (FastAPI, React y MySQL 8) y una estricta seguridad basada en roles y aislamiento de datos (JWT y RBAC), la plataforma resuelve eficazmente la falta de trazabilidad y la dispersión de información en bodega. Con un plan de trabajo riguroso de 18 semanas, un presupuesto controlado de $13.728.000 CLP y el cumplimiento de sus requerimientos principales, Khepri ofrece a las organizaciones el control total de sus operaciones logísticas en tiempo real.

DuocUC

GRACIAS



KHEPRI
SOFTWARE

@khepri
warehouses@khepri.com
www.khepri.com

DuocUC